

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Môn học: Quản trị dữ liệu và trực quan hóa

**Đề tài: Dashboard Year-to-Date / Year-over-Year tối ưu
cho thiết bị di động**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Thị Mai Anh

Học phần: IT5425

Nhóm: 13

Nhóm sinh viên:

Họ và tên	MSSV
Đỗ Thành Đạt	20261103M
Nguyễn Văn Đức	20252608M
Nguyễn Huy Tuyền	20252136M

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
1. Mở đầu.....	2
1.1. Bối cảnh & lý do nghiên cứu.....	3
1.2. Mục tiêu báo cáo	4
2. Cơ sở lý thuyết.....	4
2.1. Định nghĩa các khái niệm chính	4
2.1.1. Year-to-date (YTD).....	4
2.1.2. Year-over-year (YoY).....	4
2.1.3. Biểu đồ Cumulate (Lũy tiến).....	4
2.2. Mục tiêu thiết kế dashboard	4
3. Phân tích nghiệp vụ	5
3.1. Bối cảnh nghiệp vụ.....	5
3.2. Yêu cầu nghiệp vụ.....	5
4. Phân tích thiết kế dashboard chính.....	5
4.1. Tổng quan layout.....	5
4.2. Phân tích từng thành phần	7
4.2.1. Bar chart ngang	8
4.2.2. Reference line thay thế cho bar đôi	8
4.2.3. Hệ màu và legend tích hợp.....	9
4.2.4. Vai trò của KPI icon.....	9
4.2.5. Nhãn số liệu đặt bên trong thanh — tối ưu không gian ngang.....	9
4.2.6. Line chart trend và phát hiện xu hướng.....	10
4.2.7. Hiển thị thông tin chi tiết qua việc chạm	10
4.3. Cách người dùng tương tác	11
5. So sánh với phương pháp truyền thống.....	11
5.1. Mô tả phương pháp scorecard (bảng số liệu).....	12
5.2. Hạn chế của bảng số liệu.....	12
5.3. So sánh giữa bảng số liệu và cách dùng Year-to-Date / Year-over-Year	12

5.4. Khi nào bảng số liệu vẫn là lựa chọn đúng?.....	13
6. Đánh giá và đề xuất	13
6.1. Ưu và nhược điểm của Dashboard	13
6.2. Đề xuất các phương pháp thiết kế thay thế	13
6.2.1. Bar-in-bar chart (phiên bản nháp của Wexler).....	13
6.2.2. Cumulative vs Difference (góc nhìn của Andy Cotgreave)	14
6.2.3. Toggle Switch	16
7. Kết luận	16
PHỤ LỤC.....	17
MÃ NGUỒN CODE VÀ DASHBOARD	18
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	18

1. Mở đầu

1.1. Bối cảnh & lý do nghiên cứu

Trong bối cảnh các tổ chức kinh doanh đa khu vực, đa sản phẩm ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu thời gian thực để ra quyết định, hai chỉ số Year-to-date (YTD) và Year-over-year (YoY) đã trở thành cặp KPI tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả vận hành. YTD trả lời câu hỏi "chúng ta đã đi được bao xa trong năm nay?", còn YoY trả lời câu hỏi "chúng ta đang tốt hơn hay xấu hơn so với cùng kỳ năm trước?". Khi đặt cạnh nhau, hai chỉ số này cho phép nhà quản lý vừa nhìn được hiện trạng, vừa đặt nó vào bối cảnh lịch sử để đánh giá đúng mức độ thành công hay rủi ro.

Cùng lúc đó, xu hướng làm việc di động đang định hình lại cách dashboard được thiết kế. Người quản lý không còn ngồi cố định trước màn hình desktop mà di chuyển liên tục giữa các cuộc họp, các điểm bán, các chuyến công tác. Họ cần thông tin xuất hiện gọn gàng trên một màn hình điện thoại, đọc được trong vài giây, và đủ để ra quyết định ngay lập tức. Việc kết hợp YTD và YoY trên một dashboard mobile-friendly vì vậy không còn là tính năng "có thì tốt" mà đã trở thành yêu cầu thiết yếu.

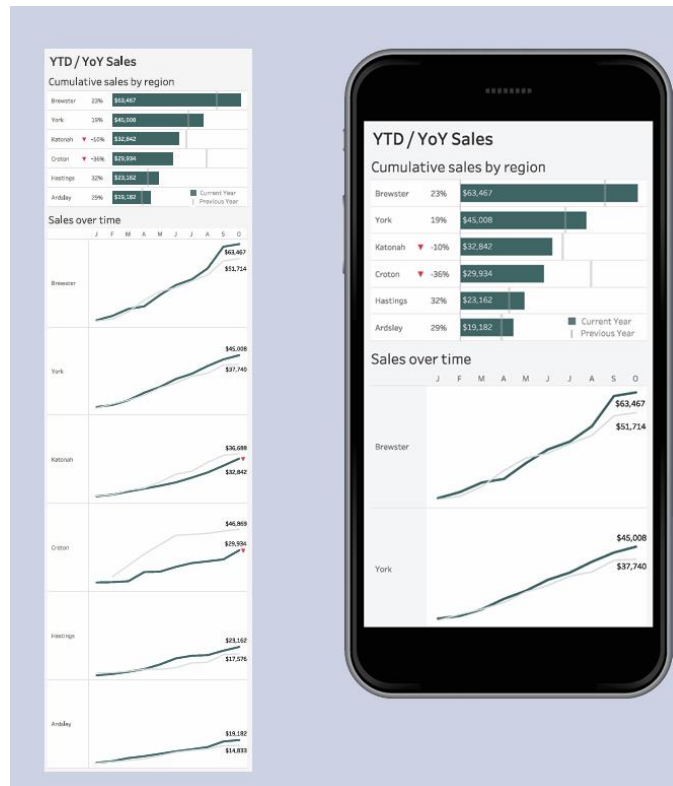


Figure 1 - Dashboard YTD/YoY phiên bản mobile dưới hai góc nhìn — bản layout gốc (trái) và hiển thị trên thiết bị thực (phải)

Chapter 10 trong cuốn sách "The Big Book of Dashboards" của Steve Wexler, Jeffrey Shaffer và Andy Cotgreave đưa ra một case study cụ thể về cách giải quyết bài toán này. Báo cáo hiện tại sẽ phân tích sâu case study đó, làm rõ các nguyên tắc thiết kế đằng sau từng lựa chọn, đối

chiều với cách làm truyền thống, và rút ra bài học có thể áp dụng cho các dự án dashboard thực tế.

1.2. Mục tiêu báo cáo

- Phân tích chi tiết case study dashboard YTD/YoY do Steve Wexler thiết kế trong Chapter 10.
- Làm rõ các nguyên tắc thiết kế (design rationale) đứng sau từng thành phần của dashboard.
- So sánh approach của Wexler với phương pháp scorecard truyền thống và các phương án thay thế (Andy Cotgreave).
- Rút ra bộ best practice và anti-pattern cho dashboard YTD/YoY trên mobile.
- Đề xuất hướng áp dụng vào dự án/ngữ cảnh kinh doanh thực tế.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Định nghĩa các khái niệm chính

2.1.1. Year-to-date (YTD)

YTD là tổng tích lũy của một chỉ số (doanh số, số lượng giao dịch, số khách hàng mới...) tính từ đầu năm tài chính cho đến thời điểm hiện tại. Ví dụ, YTD doanh số đến ngày 15/10 sẽ là tổng doanh số từ ngày 01/01 đến hết ngày 15/10. YTD phản ánh "chiều dài quãng đường" đã đi được, là chỉ số đo lường tiến độ.

2.1.2. Year-over-year (YoY)

YoY là phép so sánh giữa giá trị của chỉ số ở kỳ hiện tại với giá trị của chính chỉ số đó ở cùng kỳ năm trước. Có thể biểu diễn dưới dạng tuyệt đối (chênh lệch số) hoặc tương đối (% chênh lệch). Trong case study của Wexler, các con số như "+23%", "-36%" chính là YoY % tính trên doanh số YTD.

2.1.3. Biểu đồ Cumulate (Lũy tiến)

Biểu đồ tích lũy hiển thị giá trị cộng dồn theo thời gian. Đường tích lũy của năm hiện tại đặt cạnh đường tích lũy của năm trước cho phép so sánh trực quan khoảng cách (gap) giữa hai năm, đồng thời quan sát được xu hướng (đang co lại hay giãn ra).

2.2. Mục tiêu thiết kế dashboard

Thiết kế dashboard trên mobile khác biệt căn bản so với desktop ở các khía cạnh sau:

- Không gian hiển thị hẹp: viewport phổ biến chỉ rộng 360–430px, buộc phải sắp xếp thành phần theo chiều dọc và loại bỏ những yếu tố không thiết yếu.
- Hành vi đọc theo chiều dọc: cuộn là thao tác chính. Thông tin quan trọng nhất phải nằm ở phía trên.

- Người dùng thường chỉ liếc nhanh trong vài giây, vì vậy thông điệp chính phải truyền tải được mà không cần phân tích kỹ.
- Bối cảnh sử dụng đa dạng: ngoài trời, trên đường, ánh sáng thay đổi – đòi hỏi độ tương phản cao và màu sắc rõ ràng.

3. Phân tích nghiệp vụ

3.1. Bối cảnh nghiệp vụ

Người dùng trong kịch bản của Wexler (Chapter 10) là một quản lý kinh doanh vừa được thăng chức vào tháng 6. Họ chịu trách nhiệm quản lý doanh số cho sáu khu vực kinh doanh: Brewster, York, Croton, Katonah, Ardsley, và một khu vực thứ sáu. Khi nhận vị trí, người này biết rằng hai trong số sáu khu vực — Croton và Katonah — đang có hiệu suất yếu, tụt lại xa so với cùng kỳ năm trước.

Mục tiêu được thống nhất với cấp trên là: vượt doanh số năm trước ở ít nhất bốn khu vực, và cải thiện xu hướng ở hai khu vực đang đi xuống (Croton và Katonah). Đặc điểm quan trọng nhất của bối cảnh là: người quản lý thường xuyên ra ngoài thăm các cửa hàng riêng lẻ và không có điều kiện ngồi trước màn hình desktop. Điều này đặt ra yêu cầu bắt buộc về một dashboard mobile-friendly cho phép theo dõi hiệu suất, xu hướng và chi tiết theo yêu cầu

3.2. Yêu cầu nghiệp vụ

Dashboard cần đáp ứng được 4 yêu cầu sau:

- Xếp hạng hiệu suất YTD cho sáu khu vực và so sánh với doanh số cùng kỳ năm trước (YoY).
- Nhìn thoáng qua biết được mỗi khu vực đang tốt hơn hay xấu hơn bao nhiêu so với năm trước — không cần tính nhẩm.
- Quan sát được xu hướng để biết liệu có đi đúng hướng để đạt mục tiêu cuối năm hay không.
- Có cách xem chi tiết hoạt động cho một khu vực cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể — "details on demand" khi di chuyển.

4. Phân tích thiết kế dashboard chính

4.1. Tổng quan layout

Dashboard được tổ chức theo bố cục dọc – đặc trưng của thiết kế mobile – với hai khối chính:

- Phía trên là biểu đồ thanh ngang "Cumulative sales by region", hiển thị YTD của 13 khu vực kèm reference line cho năm trước. Đây là phần người dùng thấy đầu tiên khi mở dashboard.

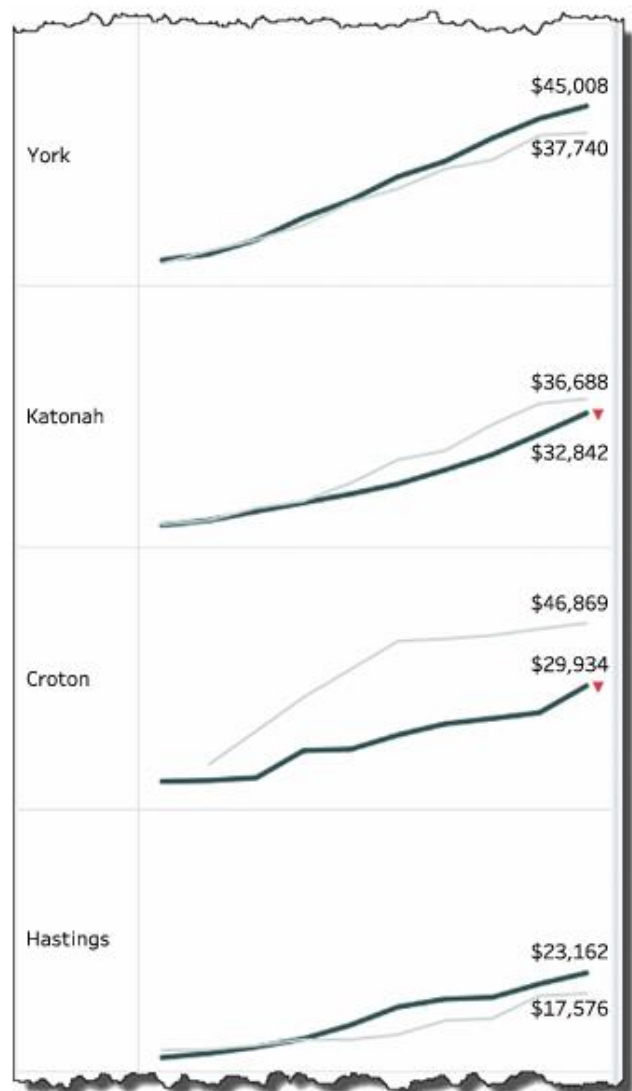
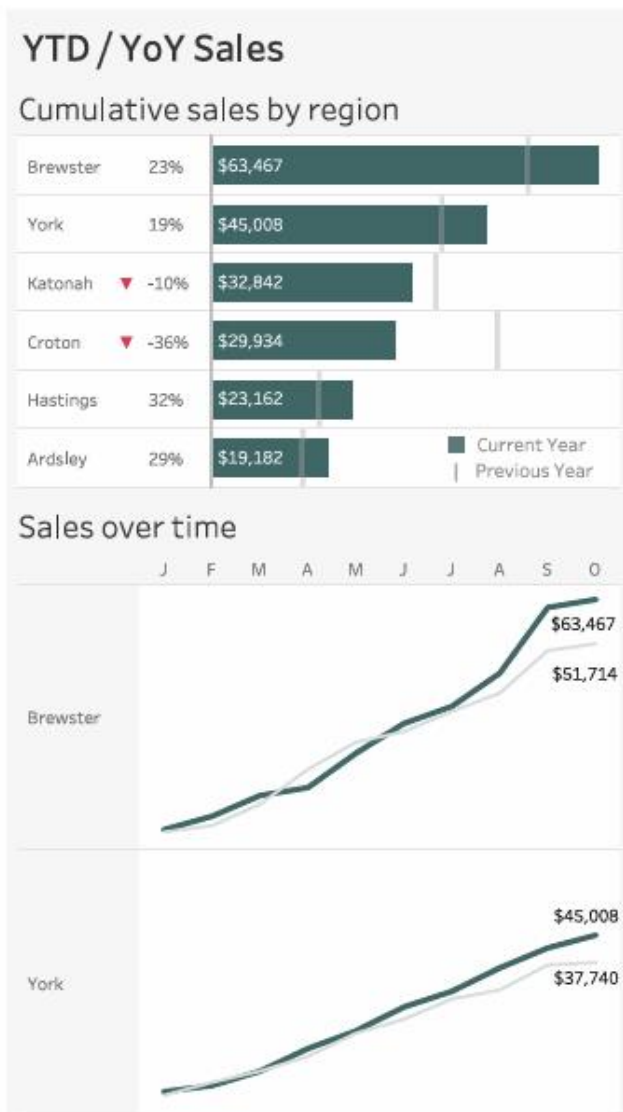


Figure 2 - Dashboard YTD/YoY: bar chart xếp hạng 6 khu vực theo YTD (trên) và line chart trend từng khu vực (dưới)

- Phía dưới là chuỗi line chart "Sales over time" cho từng khu vực, sắp xếp theo cùng thứ tự với bar chart, hiển thị qua thao tác cuộn. Mỗi region được tách thành một panel nhỏ để dễ đọc.



Figure 3 - Khi user cuộn xuống, các region underperform hiện ra rõ ràng cùng trend chi tiết

Lựa chọn layout này phù hợp với cách người dùng tương tác với mobile: nhìn nhanh ở trên, cuộn xuống để xem chi tiết hơn.

4.2. Phân tích từng thành phần

Bảng dưới đây tổng hợp các thành phần thiết kế và lý do mỗi thành phần được lựa chọn:

Thành phần	Mục đích	Hiệu quả mang lại
Bar chart ngang	So sánh độ lớn doanh số YTD giữa các region	Encoding bằng độ dài bar — phương pháp được con người nhận thức chính xác nhất

Reference line (previous year)	So sánh trực quan YoY mà không cần dùng hai bar song song	Loại bỏ mental math cho người dùng
KPI icon (▼)	Cảnh báo trực quan các region đang underperform	Hỗ trợ người mù màu nhờ kết hợp shape + color
Hệ màu	Phân biệt năm hiện tại và năm trước	Hướng sự chú ý vào năm hiện tại – ưu tiên hàng đầu của user
Line chart trend (per region)	Cho thấy đường đi của doanh số theo thời gian	Trả lời câu hỏi: khoảng cách với năm trước đang co lại hay giãn ra?
Chạm để hiển thị thông tin chi tiết	Hiển thị chú thích mà không chiếm thêm không gian	Tiết kiệm pixel quý giá trên mobile

Dưới đây là phân tích chi tiết cho từng thành phần trong Dashboard

4.2.1. Bar chart ngang

Một trong những nguyên tắc nền tảng của data visualization (Cleveland & McGill, 1984) là: con người nhận thức độ dài chính xác hơn các kênh mã hóa khác như diện tích, góc hay màu sắc. Bar chart khai thác trực tiếp nguyên tắc này. Trong dashboard hiện tại, chỉ cần liếc qua người dùng đã thấy ngay Brewster (\$63,467) có doanh số gấp hơn ba lần Ardsley (\$19,182) — điều mà bảng số liệu buộc người đọc phải tính nhẩm.

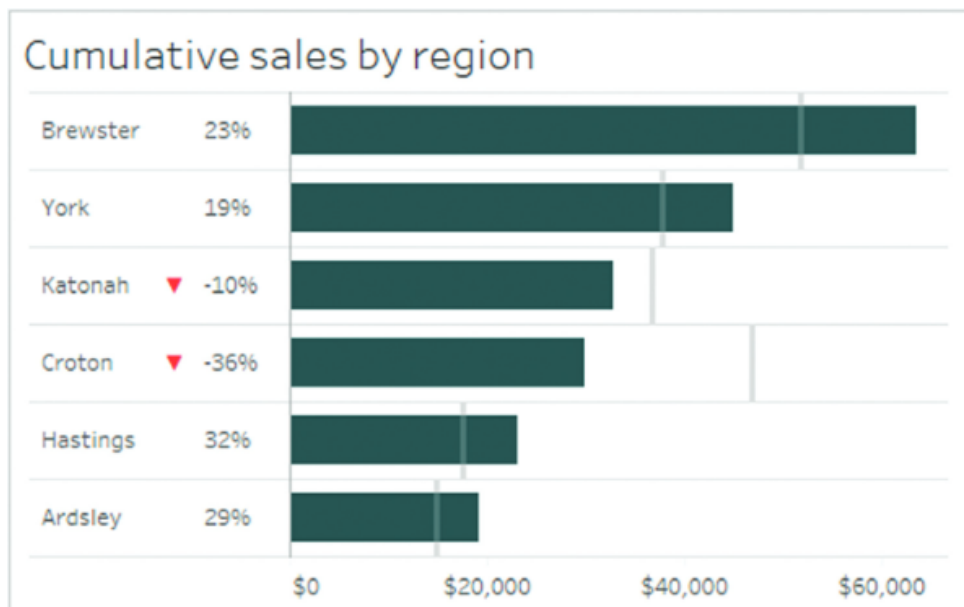


Figure 4 - Bar chart "Cumulative sales by region" từ dashboard

4.2.2. Reference line thay thế cho bar đôi

Một lựa chọn quan trọng của Wexler là dùng reference line (vạch đứng nhạt màu) để thể hiện doanh số năm trước, thay vì hiển thị hai bar cạnh nhau (current year + previous year). Lý do: trên mobile, không gian theo chiều dọc cực kỳ hạn chế. Mỗi khu vực chỉ có một dải mỏng — nếu thêm bar thứ hai, mỗi bar sẽ chỉ còn nửa chiều cao, vừa khó nhìn vừa làm dashboard kém thẩm mỹ. Reference line giải quyết bài toán bằng cách thêm thông tin so sánh mà gần như không tốn thêm không gian nào.



Figure 5 - Reference line cho phép người xem nắm được mỗi region đang vượt hay tụt năm trước bao nhiêu, mà không cần thêm trục mới

4.2.3. Hệ màu và legend tích hợp

Dashboard hiển thị năm hiện tại bằng màu xanh đậm (dark green) và năm trước bằng màu xám nhạt. Việc chọn màu này có chủ đích rõ ràng: năm hiện tại là ưu tiên hàng đầu của người dùng, do đó nó chiếm visual weight nhiều hơn. Legend (chú thích màu) được nhúng trực tiếp vào khoảng trống bên trong chart thay vì để ngoài — tiết kiệm không gian màn hình và không làm ngắt luồng đọc.

4.2.4. Vai trò của KPI icon

Icon tam giác đảo chỉ xuống ▼ xuất hiện ở Katonah và Croton phục vụ hai mục đích cùng lúc. Thứ nhất, nó hoạt động như một bộ lọc thị giác: mắt người dùng tự động bị hút về các khu vực có vấn đề. Thứ hai, vì icon mang cả hình dạng (shape) và hướng (direction), nó vẫn truyền tải thông điệp ngay cả với người bị mù màu hoặc người xem dashboard ở chế độ đen trắng. Đây là minh chứng cho nguyên tắc "đừng bao giờ phụ thuộc duy nhất vào màu sắc để truyền tải ý nghĩa".

4.2.5. Nhãn số liệu đặt bên trong thanh — tối ưu không gian ngang

Vì màn hình smartphone có không gian ngang hạn chế, Wexler đặt các nhãn số liệu bên trong thanh bar thay vì bên ngoài. Điều này tránh xung đột với reference line và dành toàn bộ chiều ngang cho chính biểu đồ. Hình dưới đây cho thấy kết quả so sánh giữa hai cách đặt nhãn:

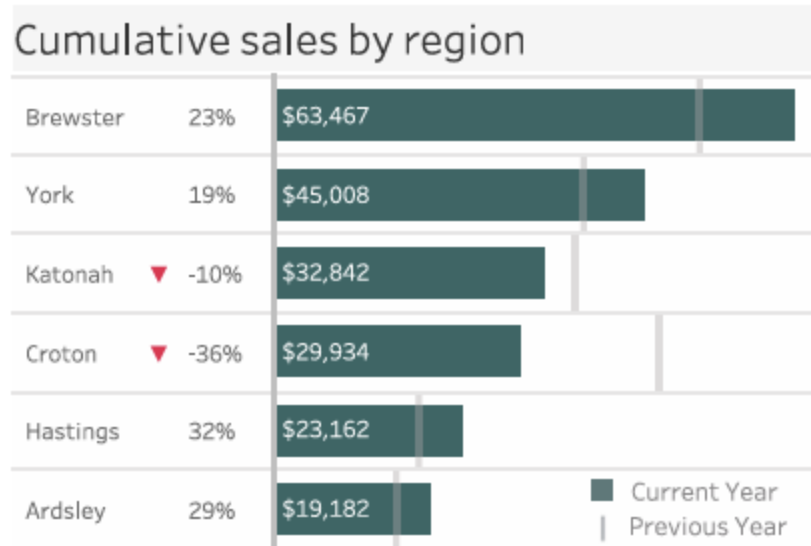


Figure 6 - KPI Label và bar đồ đánh dấu giảm doanh thu

4.2.6. Line chart trend và phát hiện xu hướng

Bar chart cho biết "hiện tại đang ở đâu", nhưng không trả lời câu hỏi "đang đi theo hướng nào". Đây là lý do Wexler bổ sung line chart "Sales over time" cho từng khu vực. Với Katonah, khoảng cách với năm trước không xuất hiện đều đặn từ đầu năm mà thực tế gap đã phình ra ở giữa kỳ rồi co lại về cuối năm. Thông tin này vô cùng quan trọng: nó cho thấy tình hình đang cải thiện, không xấu thêm — và người quản lý có thể tiếp tục chiến lược hiện tại thay vì hoảng loạn và thay đổi đột ngột.



Figure 7 - Line Chart Trend thực tế của khu vực

4.2.7. Hiển thị thông tin chi tiết qua việc chạm

Cả hai biểu đồ đều giữ bề mặt rất gọn — chỉ hiển thị những con số tối thiểu cần thiết — còn toàn bộ thông tin chi tiết được giấu trong tooltip, chỉ bật ra khi người dùng chạm vào một bar

hoặc một điểm trên line. Ví dụ: chạm vào điểm tháng 6 của Katonah, tooltip hiện ra ngay: current YTD, previous YTD, và % difference. Đây chính là nguyên tắc "details on demand" — thay vì nhồi mọi nhãn và chú thích lên biểu đồ, dashboard chỉ hé lộ chi tiết đúng lúc người dùng cần.



Figure 8 - Tooltip cho Katonah tháng 6: cung cấp đầy đủ current YTD, previous YTD, chênh lệch (-32%)

4.3. Cách người dùng tương tác

Một dashboard tốt không chỉ là cách trình bày dữ liệu mà còn là cách hỗ trợ luồng tư duy của người dùng. Luồng tương tác điển hình với dashboard này diễn ra như sau:

- Mở dashboard: người dùng nhìn ngay vào bar chart và nhận thấy Katonah và Croton có icon ▼ đỏ — đây là điểm cần chú ý.
- Đánh giá tổng thể: liếc qua các phần trăm YoY, người dùng kết luận: bốn khu vực đang vượt năm trước, hai khu vực đang tụt.
- Quan sát trend: cuộn xuống line chart, tập trung vào Katonah và Croton để xem khoảng cách với năm trước đang ra sao — đang co lại hay giãn ra.
- Tap để xem chi tiết: chạm vào một điểm trên trend line, tooltip hiện ra với current YTD, previous YTD và % difference.

Luồng này diễn ra theo nguyên tắc Information Seeking Mantra của Ben Shneiderman: "Overview first, zoom and filter, then details-on-demand".

5. So sánh với phương pháp truyền thống

5.1. Mô tả phương pháp scorecard (bảng số liệu)

Phương pháp phổ biến nhất tại các doanh nghiệp là bảng số liệu (scorecard) với các cột Current Sales, Previous Sales, và % Difference, kèm KPI icon ở các dòng có vấn đề. Cách làm này quen thuộc với người dùng đến từ thế giới Excel và báo cáo tài chính.

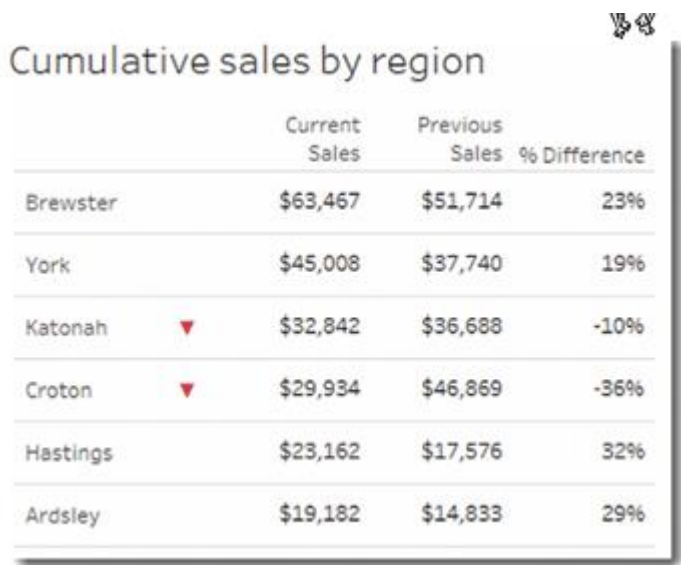


Figure 9 - Phương pháp scorecard truyền thống: bảng số liệu với KPI icon

5.2. Hạn chế của bảng số liệu

Ba hạn chế nghiêm trọng của việc sử dụng bảng số liệu (Scoreboard) như sau:

- Yêu cầu mental math liên tục: để biết Brewster lớn gấp bao nhiêu lần Ardsley, người đọc phải tự chia \$63,467 cho \$19,182 trong đầu. Trên thiết bị di động trong lúc bận rộn, đây là yêu cầu phi thực tế.
- Không cảm nhận được độ lớn (magnitude): các con số \$63,467 và \$19,182 trông "tương đương" về mặt thị giác vì có cùng số chữ số. Mắt người không thể tự "vẽ" bar chart trong đầu với độ chính xác cao.
- Không truyền tải xu hướng: bảng chỉ chụp một thời điểm. Câu hỏi "khoảng cách đang co lại hay giãn ra?" không có câu trả lời từ bảng.

5.3. So sánh giữa bảng số liệu và cách dùng Year-to-Date / Year-over-Year

Việc so sánh hai thiết kế được trình bày qua bảng sau:

Tiêu chí	Scoreboard	Year-to-Date / Year-over-Year (Bar + Trend)
So sánh magnitude	Kém (cần tính nhẩm)	Tốt (Dựa vào độ dài bar)
Hiện thị xu hướng	Không có	Có Line Chart riêng

Tra cứu giá trị chính xác	Rất tốt	Tốt (Chạm để xem thông tin chi tiết)
Phù hợp mobile	Trung bình (Bảng dễ tràn)	Tốt (Thiết kế với mục tiêu phục vụ Mobile)
Khả năng nhận biết nhanh	Kém (phải đọc số liệu)	Rất tốt

5.4. Khi nào bảng số liệu vẫn là lựa chọn đúng?

Andy Cotgreave nhấn mạnh trong phần Author Commentary: đừng vứt bảng số liệu đi hoàn toàn. Có những bối cảnh mà bảng vẫn vượt trội:

- Khi mục đích chính là tra cứu giá trị chính xác (ví dụ: kế toán cần biết doanh số tháng X là \$32,842.17, không phải "khoảng 33 nghìn").
- Khi so sánh nhanh không phải là task chính – ví dụ báo cáo kiểm toán, biên bản pháp lý.
- Khi số lượng category quá lớn (vài chục dòng trở lên) và mục tiêu là cho phép tìm kiếm, lọc, sắp xếp – lúc này table với chức năng sort sẽ tốt hơn chart.

Tóm lại, việc chọn dashboard biểu diễn cần dựa trên mục tiêu chính của người dùng.

6. Đánh giá và đề xuất

6.1. Ưu và nhược điểm của Dashboard

Dashboard đem lại các ưu điểm sau:

- Mức độ trực quan hóa xuất sắc, giảm tải nhận thức (cognitive load).
- Người xem không cần tính toán nhằm cũng nắm được tỷ trọng.
- Bố cục tối ưu hoàn hảo cho thao tác vuốt cuộn trên màn hình dọc của Mobile.
- Khả năng Drill-down tooltip tốt cho phân tích sâu.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số nhược điểm:

- Trên Line chart, rất khó để ước lượng chính xác khoảng cách chênh lệch tuyệt đối (absolute gap) giữa 2 đường.
- Cần cẩn thận khi quy mô các vùng quá chênh lệch, các thanh bar sẽ bị scale nhỏ lại.

6.2. Đề xuất các phương pháp thiết kế thay thế

6.2.1. Bar-in-bar chart (phiên bản nháp của Wexler)

Wexler trình bày một phiên bản nháp ban đầu với ý tưởng tham vọng hơn: hiển thị đồng thời current year, previous year, và goal (mục tiêu tăng ít nhất 20%). Cách thực hiện: dùng bar-in-bar

chart (bar lồng nhau) cộng với reference line cho goal, kèm cột phần trăm chênh lệch và mini line chart trend ở bên phải.

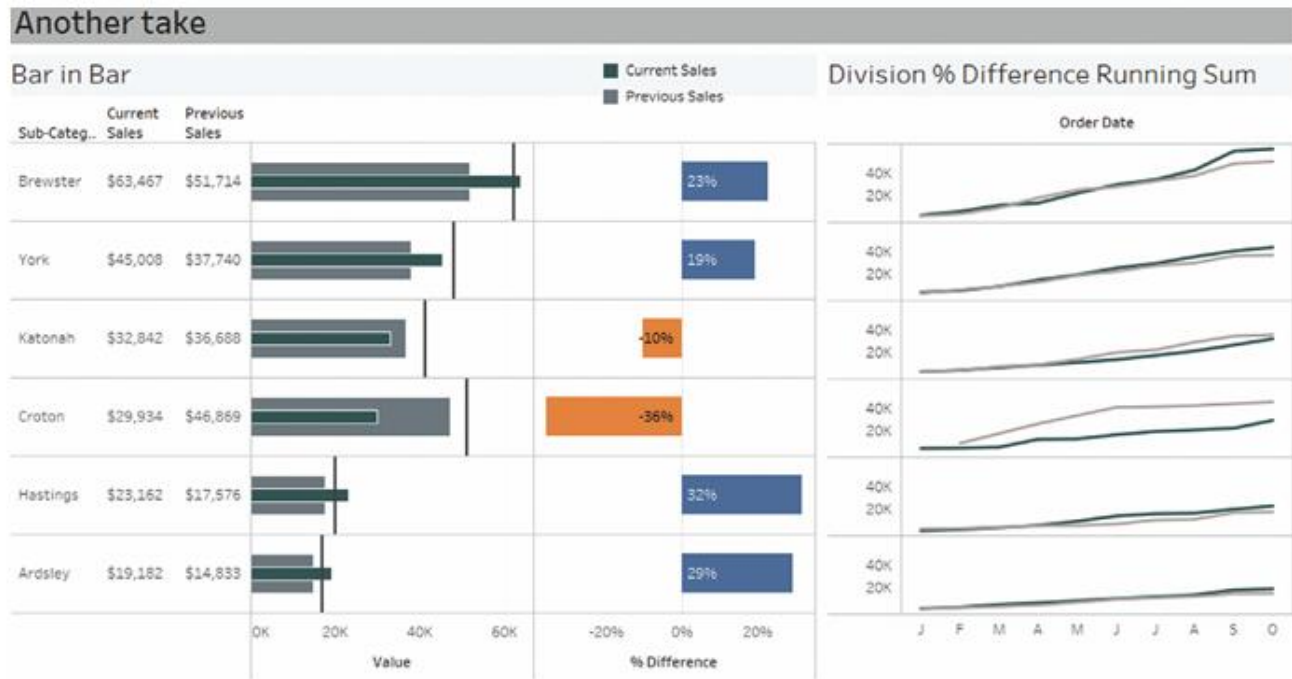


Figure 10 - Bản nháp "Another take": bar-in-bar + cột % difference + mini trend lines

Tuy nhiên, chính tác giả đánh giá phiên bản này chưa sẵn sàng cho việc triển khai với các lý do:

- Lượng thông tin trên một màn hình quá lớn, người dùng phải parse nhiều element cùng lúc.
- Cột phần trăm chênh lệch (màu xanh/cam) gây khó hiểu: không rõ đang so với năm trước hay so với goal.
- Mini trend line ở bên phải bị nén chiều cao, chỉ thấy được các gap rõ ràng nhất, không thể quan sát chi tiết.

6.2.2. Cumulative vs Difference (góc nhìn của Andy Cotgreave)

Andy Cotgreave – đồng tác giả phần Author Commentary – đặt ra một câu hỏi quan trọng: khi theo dõi YoY, nên hiển thị hai đường cumulative đặt cạnh nhau (cách của Wexler), hay hiển thị trực tiếp đường chênh lệch (difference)?



Figure 11 - So sánh trực tiếp hai approach cho Caribbean: difference (trái) vs cumulative (phải)

- Với cách sử dụng Cumulative chồng (bên phải)
 - Ưu điểm: người dùng thấy được con số tuyệt đối thực tế trên đường line. Cảm nhận được "doanh số bao nhiêu" chứ không chỉ "chênh bao nhiêu".
 - Nhược điểm: khó đo lường chính xác khoảng cách giữa hai đường, đặc biệt khi gap nhỏ.
- Với cách sử dụng Difference
 - Ưu điểm: gap được hiển thị tuyệt đối rõ ràng. Mức độ tệ của East, Caribbean, và South hiện ra ngay lập tức. Diện tích bên dưới đường zero (vùng âm) tạo cảm giác trực quan về "mức nợ".
 - Nhược điểm: mất đi context về doanh số tuyệt đối. Người dùng không biết Central bán được bao nhiêu, chỉ biết Central vượt năm trước bao nhiêu.

Việc lựa chọn vẫn cần phải phụ thuộc vào nghiệp vụ chính: Nếu hiểu chính xác mức độ chênh lệch là quan trọng nhất → dùng difference (cách 2). Nếu cần cảm nhận cả độ lớn doanh số → dùng cumulative (cách 1).

6.2.3. Toggle Switch

Giải pháp khéo léo mà Cotgreave đề xuất là đặt một switch nhỏ ở đầu dashboard cho phép user chuyển qua lại giữa hai chế độ "Actual" và "YoY Difference". Cách làm này giữ dashboard đơn giản (mỗi lúc chỉ hiển thị một loại biểu đồ) nhưng linh hoạt (đáp ứng được cả hai nhu cầu thông tin).

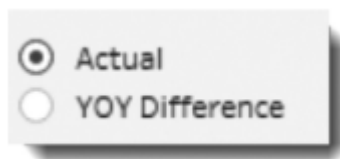


Figure 12 - Toggle switch "Actual / YoY Difference" cho phép user tự chọn góc nhìn

Đây là một mẫu thiết kế đáng học tập: thay vì cố nhét mọi thứ vào một màn hình, hãy để người dùng chủ động chọn góc nhìn họ cần. Triết lý "progressive disclosure" – tiết lộ thông tin theo lớp – đặc biệt phù hợp với mobile, nơi không gian là tài sản đắt đỏ nhất.

7. Kết luận

Case study trong Chapter 10 của Steve Wexler cung cấp một ví dụ tinh gọn nhưng đầy đủ về cách thiết kế dashboard YTD/YoY hiệu quả trên thiết bị di động. Sức mạnh của approach này không nằm ở sự phô trương kỹ thuật, mà nằm ở việc loại bỏ kiên định mọi yếu tố không phục vụ trực tiếp cho task của người dùng: so sánh nhanh giữa các nhóm, phát hiện trend, và đi sâu khi cần. Ba thông điệp quan trọng nhất có thể rút ra:

- Bar chart với reference line là cặp đôi mạnh nhất cho so sánh YTD/YoY trên không gian hẹp – không có gì khác thay thế được sự đơn giản và chính xác của nó.
- Trend line bổ sung chiều thời gian mà bar chart không có – đừng bỏ qua nó chỉ vì "không đủ chỗ"; hãy thiết kế để có chỗ.
- Mobile-first không đồng nghĩa với mobile-only hay information-lite. Một dashboard mobile được thiết kế tốt có thể truyền tải nhiều insight hơn một dashboard desktop được thiết kế kém.

Phần Author Commentary của Andy Cotgreave mở rộng thêm một bài học quan trọng: không có "câu trả lời đúng" duy nhất trong thiết kế dashboard. Lựa chọn giữa cumulative và difference, giữa chart và table, giữa hiển thị tất cả và dùng toggle – tất cả đều phụ thuộc vào task chính của người dùng. Người thiết kế dashboard tốt là người biết đặt câu hỏi đúng về người dùng trước khi vẽ một đường line nào.

Cuối cùng, scenario của Wexler nhắc nhở rằng một dashboard không tồn tại trong chân không. Nó được tạo ra cho một con người cụ thể, với một mục tiêu kinh doanh cụ thể, trong một bối cảnh sử dụng cụ thể. Khi áp dụng các nguyên tắc trong báo cáo này vào dự án riêng, người làm BA/BI cần luôn quay lại với câu hỏi gốc: ai sẽ dùng dashboard này, họ cần ra quyết định gì, và họ sẽ ra quyết định đó ở đâu?

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

Figure 1 - Dashboard YTD/YoY phiên bản mobile dưới hai góc nhìn — bản layout gốc (trái) và hiển thị trên thiết bị thực (phải).....	4
Figure 2 - Dashboard YTD/YoY: bar chart xếp hạng 6 khu vực theo YTD (trên) và line chart trend từng khu vực (dưới)	7
Figure 3 - Khi user cuộn xuống, các region underperform hiện ra rõ ràng cùng trend chi tiết.....	8
Figure 4 - Bar chart "Cumulative sales by region" từ dashboard.....	9
Figure 5 - Reference line cho phép người xem nắm được mỗi region đang vượt hay tụt năm trước bao nhiêu, mà không cần thêm trục mới.....	10
Figure 6 - KPI Label và bar đỏ đánh dấu giảm doanh thu	11
Figure 7 - Line Chart Trend thực tế của khu vực	11
Figure 8 - Tooltip cho Katonah tháng 6: cung cấp đầy đủ current YTD, previous YTD, chênh lệch (-32%).....	12
Figure 9 - Phương pháp scorecard truyền thống: bảng số liệu với KPI icon	13
Figure 10 - Bản nháp "Another take": bar-in-bar + cột % difference + mini trend lines.....	15
Figure 11 - So sánh trực tiếp hai approach cho Caribbean: difference (trái) vs cumulative (phải)	16
Figure 12 - Toggle switch "Actual / YoY Difference" cho phép user tự chọn góc nhìn	16

MÃ NGUỒN CODE VÀ DASHBOARD

Link Github: [TadodMaster/it5425-ytd-yoy: IT5425 — Year-to-Date & Year-over-Year Dashboard](https://github.com/TadodMaster/it5425-ytd-yoy)

Link Dashboard Demo (Cần có Account Tableau Cloud): https://prod-apsoutheast-b.online.tableau.com/#/site/dubstep0509dtd-14aa534d5e/projects/1478104?:origin=card_share_link

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Wexler, Steve. Chapter 10 – "Showing Year-to-Date and Year-over-Year at the Same Time". Data Revelations. (Nguồn của toàn bộ hình minh họa trong báo cáo này).
2. Cleveland, W.S. & McGill, R. (1984). "Graphical Perception: Theory, Experimentation, and Application to the Development of Graphical Methods". Journal of the American Statistical Association.
3. Few, Stephen. Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring.
4. Shneiderman, Ben. "The Eyes Have It: A Task by Data Type Taxonomy for Information Visualizations".
5. Tufte, Edward. The Visual Display of Quantitative Information.
6. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 – W3C.